

Corrigé détaillé – TD N01

Logique, ensembles, intervalles et diagnostic – Première spécialité

Méthode Ce corrigé suit les principes de bonne rédaction mathématique : les objets manipulés sont introduits, les transformations d'équations et d'inéquations sont écrites par équivalences, et chaque résolution se termine par une conclusion explicite.

Exercice 1

On respecte les priorités opératoires.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } 7 - 3 \times 4 = 7 - 12 = -5, & \text{b) } 5^2 - 2^4 = 25 - 16 = 9, \\ \text{c) } \frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}, & \text{d) } -2(3 - 7) = -2 \times (-4) = 8. \end{array}$$

Conclusion. Les résultats sont -5 , 9 , $\frac{19}{12}$ et 8 .

Exercice 2

Méthode Pour développer un produit de deux sommes, on multiplie chaque terme du premier facteur par chaque terme du second. Le rectangle d'aire aide à ne pas oublier de terme.

Pour $(x + 4)(x + 1)$, les quatre aires sont :

$$x^2, \quad x, \quad 4x, \quad 4.$$

Ainsi :

$$\text{a) } (x + 4)(x + 1) = x^2 + x + 4x + 4 = x^2 + 5x + 4.$$

Les autres développements sont :

$$\text{b) } 3(2x - 5) = 6x - 15,$$

$$\text{c) } (2x - 3)^2 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 - 12x + 9,$$

$$\text{d) } (x - 5)(x + 5) = x^2 - 25.$$

Vigilance $(2x - 3)^2$ n'est pas égal à $4x^2 + 9$. Le double produit $-12x$ est indispensable.

Exercice 3

On résout chaque équation dans $\mathbb{R}$.

$$\begin{array}{llll} \text{a) } 2x + 5 = 17 & \iff & 2x = 12 & \iff & x = 6, & \mathcal{S} = \{6\}, \\ \text{b) } 4x - 7 = 1 & \iff & 4x = 8 & \iff & x = 2, & \mathcal{S} = \{2\}, \\ \text{c) } 5 - 3x = 14 & \iff & -3x = 9 & \iff & x = -3, & \mathcal{S} = \{-3\}, \\ \text{d) } \frac{x}{3} + 2 = 6 & \iff & \frac{x}{3} = 4 & \iff & x = 12, & \mathcal{S} = \{12\}. \end{array}$$

Exercice 4

On traduit chaque condition en intervalle.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } x < 3 & \iff x \in]-\infty; 3[, & \text{b) } -2 \leq x < 5 & \iff x \in [-2; 5[, \\ \text{c) } x \geq -1 & \iff x \in [-1; +\infty[, & \text{d) } 0 < x \leq 8 & \iff x \in]0; 8]. \end{array}$$

Exercice 5

On cherche les réels x qui vérifient $-1 \leq x < 4$. La borne -1 est incluse, tandis que la borne 4 est exclue.

Conclusion. L'intervalle correspondant est $[-1; 4[$.

Exercice 6

Sur la droite graduée, la partie coloriée commence en -3 avec un point ouvert et se termine en 2 avec un point plein. Elle représente donc les réels strictement supérieurs à -3 et inférieurs ou égaux à 2 .

Conclusion. L'inégalité est $-3 < x \leq 2$, et l'intervalle est $] - 3; 2]$.

Exercice 7

On distingue l'appartenance d'un élément à un ensemble et l'inclusion d'un ensemble dans un autre.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } 3 \in [1; 5], & \text{b) } 7 \notin] - \infty; 4], \\ \text{c) } [2; 3] \subset [0; 5], & \text{d) } [0; 2] \not\subset]0; 3]. \end{array}$$

Pour d), le réel 0 appartient à $[0; 2]$, mais il n'appartient pas à $]0; 3]$.

Exercice 8

Le diagramme montre que la zone P est entièrement contenue dans la zone Q . Ainsi, tout élément vérifiant P vérifie aussi Q .

Conclusion. Le schéma signifie $P \Rightarrow Q$. Il ne signifie pas $Q \Rightarrow P$, car certains éléments de Q peuvent être en dehors de P .

Exercice 9

On résout chaque inéquation dans $\mathbb{R}$, puis on conclut par un intervalle.

$$\begin{array}{l} \text{a) } 2x - 3 < 5 \iff 2x < 8 \\ \iff x < 4. \end{array}$$

$$\mathcal{S} =] - \infty; 4[.$$

$$\begin{array}{l} \text{b) } 4x + 1 \geq 13 \iff 4x \geq 12 \\ \iff x \geq 3. \end{array}$$

$$\mathcal{S} = [3; +\infty[.$$

$$\begin{array}{l} \text{c) } -3x + 2 < 11 \iff -3x < 9 \\ \iff x > -3. \end{array}$$

$$\mathcal{S} =] - 3; +\infty[.$$

Vigilance Dans la dernière inéquation, on divise par -3 , qui est négatif : le sens de l'inégalité change.

Exercice 10

La première droite représente les réels de -4 inclus à 1 exclu.

$$[-4; 1[.$$

La deuxième droite représente les réels strictement supérieurs à -1 .

$$]-1; +\infty[.$$

Conclusion. Les intervalles sont $[-4; 1[$ et $]-1; +\infty[$.

Exercice 11

Plusieurs réponses sont possibles. On donne un exemple pour chaque intervalle.

Intervalle	Deux nombres qui appartiennent	Deux nombres qui n'appartiennent pas
$] -5; -1]$	$-4, -1$	$-5, 0$
$[0; +\infty[$	$0, 2$	$-1, -3$
$] -\infty; 2[$	$0, 1$	$2, 5$

Exercice 12

On lit les images sur la courbe.

$$f(-2) = 1, \quad f(0) = 0, \quad f(2) = 1.$$

Un antécédent de 1 est un nombre x dont l'image vaut 1. On peut lire par exemple :

$$x = -2 \quad \text{ou} \quad x = 2.$$

Conclusion. On peut répondre : un antécédent de 1 est -2 .

Exercice 13

Soit $x \in \mathbb{R}$ le nombre choisi au départ. Le programme multiplie x par 5, puis retranche 3. Le résultat est donc :

$$5x - 3.$$

On cherche ensuite x tel que le résultat soit 20.

$$\begin{aligned} 5x - 3 = 20 &\iff 5x = 23 \\ &\iff x = \frac{23}{5}. \end{aligned}$$

Conclusion. Le résultat du programme est $5x - 3$. Il vaut 20 pour $x = \frac{23}{5}$.

Exercice 14

- L'implication $x = 4 \Rightarrow x^2 = 16$ est vraie, car $4^2 = 16$.
- L'implication $x^2 = 16 \Rightarrow x = 4$ est fausse. En effet, $x = -4$ vérifie $x^2 = 16$, mais $x \neq 4$. Le nombre -4 est un contre-exemple.
- L'implication $x > 3 \Rightarrow x > 0$ est vraie, car tout réel strictement supérieur à 3 est strictement positif.

Exercice 15

On introduit les variables pour que les phrases soient mathématiquement précises.

- Soit $n \in \mathbb{Z}$. Si n est un multiple de 10, alors n est pair.
- Soit $x \in \mathbb{R}$. Si $x < -2$, alors $x < 0$.

3. Soit $x \in \mathbb{R}$. Alors $x^2 \geq 0$. On peut aussi écrire : si x est un réel, alors $x^2 \geq 0$.

Exercice 16

Le diagramme montre que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B . Ainsi :

$$A \subset B \quad \text{et} \quad x \in A \Rightarrow x \in B.$$

En revanche, B n'est pas inclus dans A , car il y a des éléments dans B qui ne sont pas dans A . Donc :

$$B \not\subset A \quad \text{et} \quad x \in B \Rightarrow x \in A$$

est une implication fausse en général.

Exercice 17

L'affirmation de l'élève est incomplète : $x^2 = 9$ n'impose pas $x = 3$, car $x = -3$ est aussi solution.

On résout correctement dans $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} x^2 = 9 &\iff x^2 - 9 = 0 \\ &\iff (x - 3)(x + 3) = 0 \\ &\iff x = 3 \text{ ou } x = -3. \end{aligned}$$

Conclusion. $\mathcal{S} = \{-3; 3\}$.

Vigilance Le passage de $x^2 = 9$ à $x = 3$ oublie la solution négative. Il faut traiter les deux possibilités.

Exercice 18

On étudie le signe des deux facteurs $x + 3$ et $2 - x$.

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$
$x + 3$	$-$	0	$+$	$+$
$2 - x$	$+$	$+$	0	$-$
$(x + 3)(2 - x)$	$-$	0	$+$	$-$

On cherche les réels x pour lesquels le produit est positif ou nul. D'après le tableau, le produit est positif ou nul entre -3 et 2 , bornes comprises.

Conclusion. $\mathcal{S} = [-3; 2]$.

Exercice 19

On lit sur la droite graduée :

$$A = [-3; 3[\quad \text{et} \quad B =]1; 5].$$

L'intersection $A \cap B$ correspond aux nombres appartenant à la fois à A et à B . On obtient :

$$A \cap B =]1; 3[.$$

La réunion $A \cup B$ correspond aux nombres appartenant à au moins l'un des deux intervalles. Comme les intervalles se recouvrent, on obtient :

$$A \cup B = [-3; 5].$$

Exercice 20

- a) L'affirmation $] - \infty; 3] \subset] - \infty; 5[$ est vraie. En effet, si $x \leq 3$, alors $x < 5$.
 b) L'affirmation $4 \in [4; 9[$ est vraie, car la borne 4 est incluse dans l'intervalle.
 c) L'affirmation $[1; 2] \in [0; 3]$ est fausse : $[1; 2]$ est un intervalle, tandis que $[0; 3]$ est un ensemble de nombres réels. La relation correcte est $[1; 2] \subset [0; 3]$.

Exercice 21

Soit $x \geq 0$ la distance parcourue en kilomètres. Le prix, en euros, est :

$$P(x) = 4 + 1,60x.$$

On cherche les distances pour lesquelles le budget est inférieur ou égal à 20 euros :

$$\begin{aligned} 4 + 1,60x \leq 20 &\iff 1,60x \leq 16 \\ &\iff x \leq 10. \end{aligned}$$

Comme une distance est positive, on garde aussi la condition $x \geq 0$.

Conclusion. Les distances possibles sont les distances $x \in [0; 10]$, en kilomètres.

Exercice 22

On cherche des entiers n . La condition $n \in [-4; 6[$ donne :

$$n \in \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}.$$

La condition $n^2 \leq 9$ équivaut à $-3 \leq n \leq 3$. En croisant les deux conditions, on obtient :

$$n \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}.$$

Conclusion. Les entiers cherchés sont $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$. La liste est complète car ce sont exactement les entiers de l'intersection $[-4; 6[\cap [-3; 3]$.

Exercice 23

L'implication initiale est :

si un nombre est un multiple de 6, alors il est un multiple de 3.

Elle est vraie, car tout multiple de 6 s'écrit $6k = 3(2k)$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Sa réciproque est :

si un nombre est un multiple de 3, alors il est un multiple de 6.

Cette réciproque est fausse : 3 est un multiple de 3, mais 3 n'est pas un multiple de 6.

Conclusion. L'implication initiale est vraie, sa réciproque est fausse, donc l'équivalence est fausse.

Exercice 24

On a :

$$A = [-2; 3] \quad \text{et} \quad B =] - 5; 1].$$

On place chaque nombre :

- $-4 \in B$, mais $-4 \notin A$: il est dans B seulement ;
- $-1 \in A$ et $-1 \in B$: il est dans $A \cap B$;

- $0 \in A$ et $0 \in B$: il est dans $A \cap B$;
- $2 \in A$, mais $2 \notin B$: il est dans A seulement ;
- $5 \notin A$ et $5 \notin B$: il est à l'extérieur des deux ensembles.

Exercice 25

Soit $n \in \mathbb{N}$ le nombre de séances. Les deux tarifs sont :

$$A(n) = 12 + 3n \quad \text{et} \quad B(n) = 30 + n.$$

Le tarif B devient avantageux lorsque $B(n) < A(n)$.

$$\begin{aligned} 30 + n < 12 + 3n &\iff 18 < 2n \\ &\iff 9 < n. \end{aligned}$$

Comme n est un nombre entier de séances, la condition $9 < n$ signifie $n \geq 10$.

Conclusion. Le tarif B devient avantageux à partir de 10 séances.

Exercice 26

Le diagramme montre que l'ensemble des élèves ayant réussi l'exercice 4 est inclus dans l'ensemble des élèves ayant réussi l'exercice 2. Si l'on note E_4 l'ensemble des élèves ayant réussi l'exercice 4 et E_2 l'ensemble des élèves ayant réussi l'exercice 2, on lit :

$$E_4 \subset E_2.$$

On peut donc formuler :

$$x \in E_4 \Rightarrow x \in E_2.$$

Conclusion. L'affirmation est plausible d'après le diagramme : si un élève a réussi l'exercice 4, alors il a réussi l'exercice 2.

Exercice 27

On sait que :

$$x \in [-3; 5] \quad \text{et} \quad x \notin]-1; 2[.$$

On part donc de l'intervalle $[-3; 5]$, puis on retire les réels strictement compris entre -1 et 2 . Les bornes -1 et 2 ne sont pas retirées, car l'intervalle $] -1; 2[$ est ouvert.

Conclusion. L'ensemble des valeurs possibles est $[-3; -1] \cup [2; 5]$.

Exercice 28

Soit $x \geq 0$. L'aire du premier rectangle est :

$$A_1(x) = 2(x + 5) = 2x + 10.$$

L'aire du second rectangle est :

$$A_2(x) = 4(x + 1) = 4x + 4.$$

On cherche les valeurs de x pour lesquelles le second rectangle a une aire au moins aussi grande que le premier :

$$\begin{aligned} A_2(x) \geq A_1(x) &\iff 4x + 4 \geq 2x + 10 \\ &\iff 2x \geq 6 \\ &\iff x \geq 3. \end{aligned}$$

Cette condition est compatible avec $x \geq 0$.

Conclusion. Le second rectangle a une aire au moins aussi grande que le premier pour $x \in [3; +\infty[$.

Exercice 29

On propose l'affirmation suivante :

Si $x > 2$, alors $x > 0$.

Cette affirmation est vraie pour tout réel x , car tout nombre strictement supérieur à 2 est strictement positif.

La réciproque serait :

Si $x > 0$, alors $x > 2$.

Elle est fausse. Par exemple, $x = 1$ vérifie $x > 0$, mais 1 ne vérifie pas $x > 2$.

Conclusion. L'affirmation $x > 2 \Rightarrow x > 0$ est vraie, mais sa réciproque est fausse. Le réel 1 est un contre-exemple à la réciproque.

Exercice 30

Vérifier une assertion par un exemple consiste à tester un cas particulier. Cela peut montrer qu'une affirmation générale est fausse si l'exemple choisi est un contre-exemple. En revanche, un exemple ne suffit pas à prouver qu'une affirmation est vraie pour tous les cas possibles. Pour prouver une affirmation générale, on introduit un objet quelconque, par exemple « soit $x \in \mathbb{R}$ », puis on montre que le résultat demandé est vrai pour cet objet sans utiliser de propriété particulière autre que les hypothèses.

Vigilance Un exemple peut réfuter une affirmation générale, mais il ne peut pas la prouver. Pour prouver une propriété générale, il faut raisonner sur un élément quelconque.